



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería Biomédica

TP FINAL INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA

Dispositivo de monitoreo de hidratación

HydraSense

Profesores:

Ing. Gomez, Walter

Ing. Del Águila, Ronald

Ing. Rodriguez, Diego

Integrantes:

Devcich, Paula	44.472.169
Miquelarena, Sofia	44.076.817
Novella Salas, Lucrecia	44.579.966

- Instrumentación Biomédica 2024 -

1. Dispositivo de monitoreo de hidratación HydraSense

1.1 Justificación del proyecto

Las personas mayores son bastante propensas a sufrir deshidratación, en especial cuando las temperaturas aumentan considerablemente. El agua es un elemento esencial en el organismo humano y si bien su proporción en el cuerpo va disminuyendo con el pasar de los años, su importancia sigue siendo la misma.

A medida que envejecemos, nuestro sentido de la sed disminuye. Por ello, cuando una persona de edad avanzada siente sed, es un signo claro de deshidratación. La carencia de agua en personas de edad avanzada es una condición grave, ya que estas tienen menos cantidad de agua en su cuerpo y se pueden llegar a la deshidratación severa más rápido. También se debe tener en cuenta que en ocasiones toman medicamentos que les disminuye la sed, por lo que aumenta el riesgo de sufrir dicha condición.

No toda la falta de agua tiene la misma gravedad. Según la cantidad de carencia, según la edad y según la salud de la persona, puede ser más o menos peligroso. Dicho esto, hay tres grados de deshidratación:

- Deshidratación leve: Es de riesgo bajo. Normalmente son los primeros síntomas de esta condición. Se puede revertir con bastante facilidad.
- Deshidratación moderada: Suele aparecer por la inacción ante una leve, aunque también puede darse por otros motivos, como patologías. Sus síntomas son algo más graves.
- Deshidratación severa: Los síntomas son muy graves y se necesita la intervención de médicos de manera urgente, ya que el cuerpo está sufriendo mucho y necesita una manera rápida de hidratarse.

1.2 Objetivo del proyecto

En este proyecto nuestro objetivo fue desarrollar un dispositivo de Monitoreo de Hidratación, sin necesidad de procedimientos invasivos, contribuyendo a prevenir problemas asociados a la deshidratación.

Comenzamos investigando sobre cómo medir la deshidratación y encontramos el término “electrodermal activity” (EDA), el cual se refiere a la medida de la actividad eléctrica de la piel, que refleja la actividad del sistema nervioso autónomo. Por eso se busca medir la deshidratación por medio de la conductividad térmica de la piel (EDA), la cual es una medida inversa a la resistencia de la piel por lo tanto describe una respuesta proporcional. La resistencia de la piel está sujeta a la cantidad de secreción de sudor, cuando el cuerpo suda, la conductancia de la piel aumenta.

El sudor está compuesto aproximadamente por un 99% de agua y el resto es cloruro de sodio, éste juega un papel importante en la hidratación de la piel y por lo tanto en su conductancia.

Para llevar a cabo este trabajo, utilizamos un dispositivo de GSR colocado en dos dedos de la mano, el cual mide los cambios en la conductividad de la piel provocados por la sudoración. Los resultados obtenidos se visualizan en una pantalla LCD.

2. Evaluación de Hidratación: Métodos Actuales y Nueva Propuesta

2.1 Métodos actuales de medición

Los métodos convencionales para evaluar la hidratación presentan diversas limitaciones en términos de accesibilidad, costo y facilidad de uso. Entre los más utilizados se encuentran:

2.1.1 Test del color de la orina:

Consiste en comparar el color de la orina con una escala que va del 1 al 8. Los colores claros (1-3) indican una hidratación adecuada, mientras que los tonos oscuros (4-8) sugieren deshidratación. Este método es sencillo, pero subjetivo, y depende de la percepción visual del usuario.

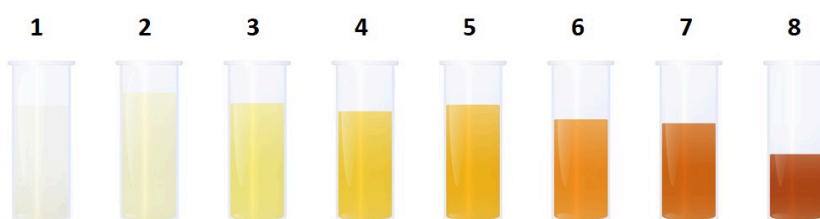


Imagen 2.1: Escala de colores de orina

2.1.2 Test de sudoración:

Evalúa la deshidratación en función del peso perdido durante el ejercicio. Requiere registrar el peso antes y después de la actividad, calcular el ritmo de sudoración y determinar el porcentaje de deshidratación. Aunque es más preciso que el test de color de orina, requiere básculas y cálculos matemáticos, lo que dificulta su uso cotidiano.

2.1.3 Análisis de sangre:

Se utilizan para medir electrolitos como sodio y potasio, además de evaluar la función renal. Aunque son extremadamente precisos, estos métodos son invasivos, requieren personal capacitado y equipamiento especializado, lo que los hace poco accesibles para el público general.

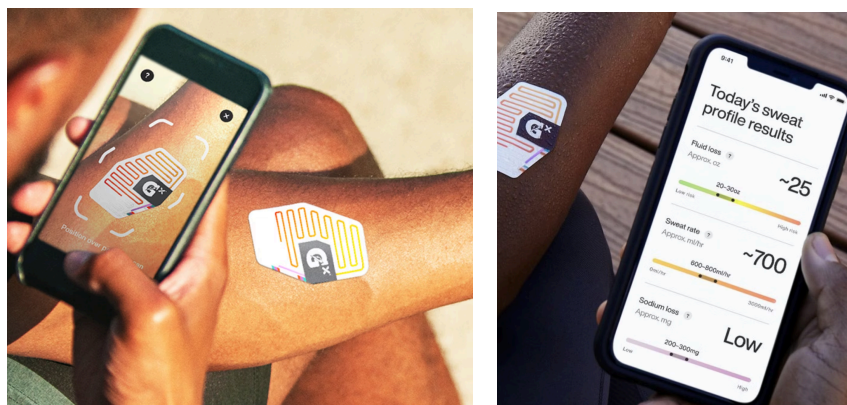
2.1.4 Comportamiento de la piel

Para comprobar si la piel está deshidratada, se puede pellizcar la piel en el dorso de la mano, el abdomen o el pecho. Si la piel es lenta para volver a su estado normal, se trata de deshidratación leve. Si la turgencia cutánea está muy reducida, se trata de una pérdida de líquidos moderada o grave.

2.2 Tecnología existente: Gx Sweat Patch

El Gx Sweat Patch de Gatorade es un parche inteligente diseñado para analizar el sudor durante el ejercicio y ayudar a los deportistas a monitorear su nivel de hidratación. Este dispositivo, colocado en el antebrazo, absorbe sudor y mide la concentración de sodio, proporcionando recomendaciones personalizadas para asegurar una hidratación adecuada antes, durante y después del ejercicio. Mediante su aplicación, disponible únicamente para iOS, el usuario escanea el parche y la misma le ofrece datos sobre la cantidad de líquidos y electrolitos perdidos durante la actividad.

Sin embargo, aunque el Gx Sweat Patch es una herramienta útil para los deportistas, actualmente no está disponible para la venta en Latinoamérica. Para adquirirlo, es necesario recurrir a páginas internacionales, lo que aumenta significativamente su costo debido a los gastos de envío y aranceles aduaneros.



2.2: Gx Sweat Patch

2.3 Nuestro prototipo

A diferencia de los métodos tradicionales, nuestro prototipo utiliza un sensor GSR para medir los niveles de hidratación de forma no invasiva y es fácil de usar. Diseñado para ser accesible a cualquier persona, no requiere herramientas adicionales ni conocimientos técnicos previos. Este dispositivo elimina la necesidad de realizar cálculos, utilizar escalas o recurrir a análisis de laboratorio, ofreciendo una solución práctica, económica para el monitoreo diario de la hidratación.

Con este enfoque, se busca ampliar el acceso a tecnologías de salud, facilitando que cualquier usuario pueda monitorear su estado de hidratación de manera precisa y sin complicaciones.

3. Desarrollo

3.1 Descripción del prototipo

Nuestro prototipo, **HydraSense**, fue desarrollado para monitorear el nivel de hidratación de las personas en tiempo real, combinando un sensor GSR, un microcontrolador Arduino Nano y una pantalla LCD 16x2. Este sistema ofrece una solución accesible y portátil para evaluar el estado de hidratación de manera rápida y confiable.

3.2 Funcionamiento

El corazón del dispositivo es el sensor **GSR (Galvanic Skin Response)**, que mide la *conductancia eléctrica de la piel*. Este parámetro está directamente relacionado con la humedad de la misma:

- Más hidratación: La piel presenta menor resistencia eléctrica debido al mayor contenido de agua y sales.
- Menos hidratación: La piel tiene mayor resistencia eléctrica al estar más seca.

El sensor convierte la resistencia eléctrica de la piel en un voltaje proporcional, que el Arduino mide como un valor analógico dentro de un rango de 0 a 1023. Los valores bajos, cercanos a 0, corresponden a un voltaje bajo y una alta resistencia, característicos de una piel seca. Por el contrario, los valores cercanos a 1023 reflejan un voltaje alto y una baja resistencia, propios de una piel húmeda y bien hidratada. El Arduino procesa estas lecturas y las compara con umbrales predefinidos para determinar el estado de hidratación del usuario, clasificándolo como Hidratado, Moderadamente Hidratado o Deshidratado. Finalmente esta información se muestra en tiempo real en la pantalla LCD.

3.3 Justificación técnica

El diseño de este dispositivo se basa en la selección de componentes adecuados para garantizar su funcionalidad:

- **Sensor GSR:** Su alta sensibilidad a los cambios en la conductancia de la piel lo hace ideal para evaluar la hidratación.
- **Nano Arduino:** Su versatilidad, tamaño compacto y bajo costo lo convierten en la opción ideal para integrar el sensor y la pantalla.
- **Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C:** Proporciona una interfaz clara y directa para el usuario, mostrando tanto los valores medidos como el estado de hidratación.

3.4 Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del dispositivo se presentaron algunos desafíos técnicos:

1. Ruido en las señales del sensor: Esto se resolvió ajustando conexiones y calibrando los umbrales en el software.
2. Calibración del sensor: Definir los valores de referencia para los distintos niveles de hidratación requirió pruebas con diferentes usuarios.
3. Problemas de visualización: La integración de la pantalla LCD presentó inconvenientes iniciales relacionados con el contraste y la conexión, solucionados ajustando el potenciómetro y verificando las librerías utilizadas.

3.5 Justificación de los Umbrales de Hidratación

Para el desarrollo de **HydraSense**, se establecieron tres umbrales operativos para clasificar el estado de hidratación de los usuarios, basados en las lecturas del sensor GSR y el análisis de su relación con la conductancia eléctrica de la piel. Los rangos seleccionados son:

Nivel de hidratación	Conductancia (μ S)	Voltaje Traducido (GSR)	Clasificación
Alta	> 15	> 600	Hidratado
Media	8-15	500 - 600	Moderadamente Hidratado
Baja	< 8	< 500	Deshidratado

Tabla 3.1: Equivalencia de valores

3.5.1 Determinación de los umbrales

Los valores fueron definidos mediante pruebas realizadas con cinco usuarios en condiciones controladas. Cada usuario se colocó las dederas del sensor antes y después de beber agua.

Las pruebas mostraron que, en estado hidratado, los usuarios presentaron valores superiores a 600, lo que refleja una menor resistencia eléctrica debido a la mayor humedad en la piel. Por otro lado, en estado deshidratado, las lecturas estuvieron por debajo de 500, indicando una alta resistencia asociada con una piel más seca. Finalmente, los valores entre 500 y 600 corresponden a un nivel intermedio de hidratación, clasificándose como moderadamente hidratado.

3.6 Bases teóricas

El sensor GSR mide la conductancia eléctrica de la piel, que es inversamente proporcional a su resistencia (conductancia en Siemens, resistencia en Ohmios):

$$G = \frac{1}{R}$$

- Alta conductancia: Menor resistencia eléctrica, piel húmeda, estado hidratado.
- Moderada conductancia: Resistencia intermedia, estado moderado de hidratación.
- Baja conductancia: Mayor resistencia eléctrica, piel seca, estado deshidratado.

3.7 Limitaciones y consideraciones

Aunque los umbrales seleccionados demostraron ser funcionales durante las pruebas iniciales, reconocemos que estos valores pueden variar en función de factores individuales, como la temperatura corporal, la sudoración y las condiciones ambientales. Por esta razón, en futuros desarrollos planeamos realizar una calibración más exhaustiva, incluyendo mediciones en una población más amplia para tener en cuenta la variabilidad entre usuarios. Además, deberíamos comparar las lecturas del sensor GSR con métodos de referencia, como analizadores de bioimpedancia, lo que permitiría ajustar y validar los rangos establecidos, asegurando mayor precisión en los resultados.

4. Anexos

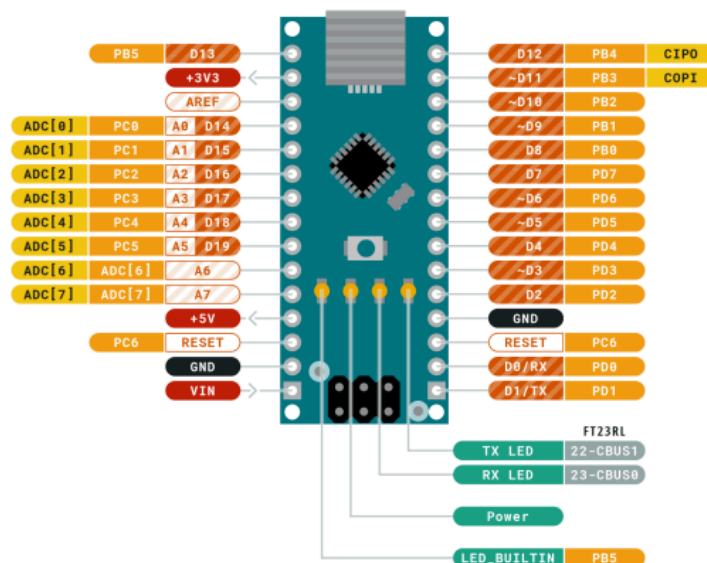


Imagen 4.1: Pinout Nano Arduino

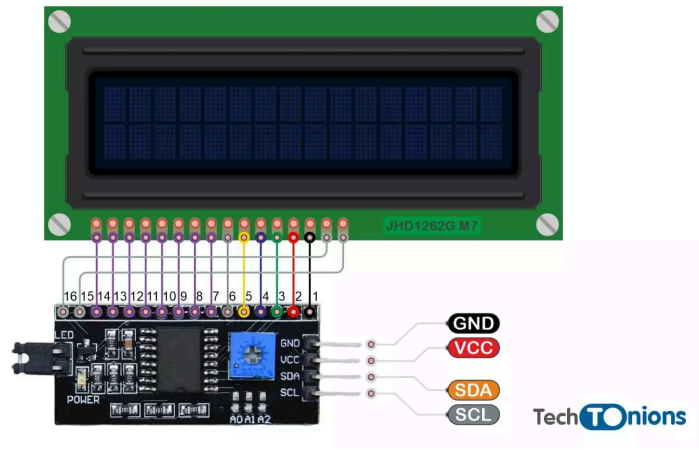
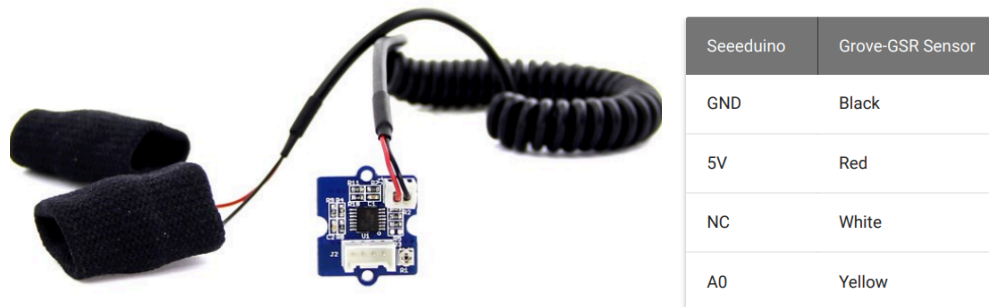


Imagen 4.2: Conexión Pantalla LCD 16x2 - Módulo I2C



4.3: GSR (Galvanic Skin Response)

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Centro de Información Europeo sobre Agua y Salud. (n.d.). *Niveles de hidratación*. Recuperado de <https://cieah.ulpgc.es/es/hidratacion-humana/niveles-hidratacion#:~:text=El%20color%20de%20la%20orina,m%C3%A1s%20l%C3%ADquido%20se%20debe%20ingerir>
- [2] Cuideo. (n.d.). *Deshidratación en personas mayores*. Recuperado de <https://cuideo.com/blog/deshidratacion-personas-mayores/>
- [3] Tu Canal de Salud. (n.d.). *Métodos para saber si estás bien hidratado*. Recuperado de <https://www.tucanaldesalud.es/es/voz-especialista/metodos-saber-bien-hidratado>
- [4] ScienceDirect. (n.d.). *Sweat*. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sweat>
- [5] Mayo Clinic. (n.d.). *Dehydration: Diagnosis & treatment*. Recuperado de <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/dehydration/diagnosis-treatment/drc-20354092>
- [6] Farnell. (2020). *GSR Sensor Data Sheet*. Recuperado de <https://www.farnell.com/datasheets/3759026.pdf>
- [7] Arduino. (n.d.). *Datasheet A000005*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000005-datasheet.pdf>